

Como deveria ser a ciência em Portugal

Praça da Fundação | Transcrição com marcas de tempo

Transcrição automática em português, com correção de alguns erros evidentes de escrita. Não foi integralmente revista por audição e pode conter erros, sobretudo em nomes próprios.

[00:00:17] Bem-vindos à Praça da Fundação e à Feira do Livro de Lisboa e bem-vindos a esta conversa
[00:00:23] que tem como ponto de partida o livro Uma Ideia de Ciência da Joana Gonçalves de Sá
[00:00:27] e como mote uma pergunta gigante como deveria ser a Ciência em Portugal?
[00:00:32] Para respostas temos também três nomes gigantes da Ciência em Portugal, nenhum deles vai
[00:00:36] gostar disto, mas é verdade, e será um prazer falar sobre isto e discutir este
[00:00:41] tema com a Joana Gonçalves de Sá, autora, que recorra várias ciências para estudar
[00:00:46] o comportamento humano e a forma como tomamos decisões, o físico Luís Oliveira Silva e
[00:00:52] a bióloga celular Mónica Bettencourt-Dias.
[00:00:55] Este livro é editado na coleção Ensaios da Fundação, pela Fundação Francisco Manuel
[00:01:00] dos Santos, e é um ensaio sobre o que é ciência, como se faz e também um manifesto
[00:01:05] sobre como poderia, como deveria fazer-se.
[00:01:09] Parte desta ideia de que o enorme sucesso da ciência pode tornar-se uma benção,
[00:01:14] é uma benção que pode tornar-se uma maldição e nas palavras da autora defende que a ciência
[00:01:21] se faz para honrar o espírito humano e, por sorte, melhorar as nossas vidas.
[00:01:26] Joana, qual é o perigo de confundirmos os resultados da ciência com os objetivos?
[00:01:32] Por que é que a ciência se pode tornar uma, por que é que o seu enorme sucesso
[00:01:35] é, ao mesmo tempo, uma benção e uma maldição?
[00:01:38] Olá, boa tarde, obrigada por terem vindo e obrigada à Mília Mónica e ao Luís
[00:01:42] e muito obrigada à Fundação.
[00:01:44] E essas palavras não são minhas, essas palavras são do Jacoby, que era um matemático,
[00:01:50] e ele é que diz, supostamente, a falar sobre outro matemático que era o Pascale,
[00:01:55] e disse o Pascale, que também era um filósofo, devia saber que a ciência não se faz para servir.
[00:02:04] A ciência faz para honrar o espírito humano.
[00:02:06] Nós fazemos ciência porque podemos, da mesma forma que fazemos cultura.
[00:02:10] Nós não pintamos, nós não criamos, porque tem algo que serve, o que tem o propósito.
[00:02:18] Criamos porque podemos.
[00:02:20] E a ideia da ciência se fazer porque nós humanos somos capazes de fazer ciência,
[00:02:26] é uma ideia que eu acho muito bonita, e que acho que se tenha dado a perder,
[00:02:30] porque a ciência depende do financiamento público, é muito tentador dizer,
[00:02:38] nós fazemos ciência porque cura doenças.
[00:02:40] Nós fazemos ciência porque torna as nossas vidas melhores.
[00:02:43] Nós fazemos ciência porque resolve problemas.
[00:02:46] E não só nós fazemos ciência porque.

[00:02:48] E então cria esta maldição, que é nós esquecermos da razão pura pela qual fazemos ciência.

[00:02:57] É ótimo que a ciência funcione.

[00:02:59] E é graça...

[00:03:00] graças à ciência, que nós temos aos alto e falantes, os medicamentos,

[00:03:04] ou a pessoa próxima a mim, eu uso um peice-maker esta semana,

[00:03:10] uma pessoa com 82 anos.

[00:03:12] Isto é incrível, incrível.

[00:03:14] E no dia aço que eu estava em casa, não é?

[00:03:16] Este tipo de evolução é possível por causa da ciência,

[00:03:21] mas não é por ela que nós andamos a descobrir coisas

[00:03:25] há tantos anos.

[00:03:27] A ciência em Portugal está a ser vítima do seu sucesso.

[00:03:30] É porque diz que neste momento quase todos os projetos financiados

[00:03:34] são de curto prazo, uma ciência imediata para resultados concretos.

[00:03:40] A ciência em todo lado está a ser vítima do seu próprio sucesso

[00:03:43] e em todo lado está a ver cada vez mais esta pressão,

[00:03:47] não só para que se saiba para que serve,

[00:03:50] portanto que haja uma aplicação, mas para que esta aplicação seja rápida.

[00:03:54] Em países pequenos e não muito ricos,

[00:03:56] é natural que esta pressão seja ainda maior,

[00:03:59] porque é difícil dizer, nós vamos usar o dinheir dos impostos

[00:04:03] para algo para o qual nós não sabemos qual é o resultado.

[00:04:07] Há outra frase muito bonita que dá um proverbio,

[00:04:09] que é a coragem da gota de água que decide cair no deserto.

[00:04:17] E a ideia de por que como a gota de água,

[00:04:20] há de decidir cair no deserto, porque não serve para nada.

[00:04:23] Mas se não houver muitas gotas de água a cair no deserto,

[00:04:27] nunca aquele deserto se vai transformar numa base.

[00:04:30] E o António Coutinho falava muitas vezes da coragem da ciência,

[00:04:33] como sendo a coragem de semear sementes no deserto.

[00:04:36] E é assim, e se nós não tivermos esta coragem de ser a gota de água

[00:04:40] cair no deserto ou das sementes que semeiam no deserto,

[00:04:43] nunca vamos poder ter os satélites.

[00:04:45] Luís, no entanto,

[00:04:47] com tantos problemas e tão complexos para me resolvermos na sociedade,

[00:04:50] as alterações climáticas, as doenças para as quais não temos ainda tratamento,

[00:04:54] é razoável, ilgítimo e compreensível que a sociedade,

[00:04:57] que a comunidade valorize a ciência destinada a resolver um problema específico.

[00:05:03] Acontece que muitas vezes as grandes descobertas
[00:05:06] que melhoraram a nossa vida surgem de investigações
[00:05:09] que aparentemente não serviam para nada,
[00:05:11] não se percebiam para que é que serviriam,
[00:05:13] a não ser para honrar o espírito humano.
[00:05:16] É verdade.
[00:05:17] Boa tarde, Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Desvana. Boa tarde, Mónica.
[00:05:20] De facto, essa tensão existe.
[00:05:24] Essa tensão existe e essa tensão pode ser classificada talvez em duas formas.
[00:05:27] Nós vimos a ciência que também são muito bem explicitadas no livro.
[00:05:32] Uma que é uma ciência que é mais dirigida e motivada pela curiosidade,
[00:05:36] pela descoberta, e uma ciência que é mais motivada por uma missão,
[00:05:41] pela invenção.
[00:05:43] Essa tensão existe.
[00:05:45] Nós não podemos esquecer neste primado da descoberta
[00:05:50] que é tão bem defendido pela Joana,
[00:05:53] que muita da visibilidade, do financiamento,
[00:05:56] da refutação, do impacto que a ciência tem,
[00:05:59] é pelo reconhecimento...
[00:06:00] sua utilidade, porque nós não podemos nunca esquecer isso, portanto, estes aspectos em
[00:06:04] que nós temos uma missão, em que é atribuído uma missão aos cientistas e os cientistas conseguem
[00:06:08] resolver-o, é absolutamente fundamental e será crítica para nós resolvermos alguns
[00:06:12] dos problemas que a Mirena mencionou.
[00:06:16] Agora, nós não podemos, não podemos é nunca esquecer que os desenvolvimentos
[00:06:20] verdadeiramente disruptivos acontecem daquilo que nós não sabemos, acontecem naquela
[00:06:25] fronteira daquilo que nós não conhecemos.
[00:06:28] E essa fronteira não é feita de avanços incrementais, não é feita de olharmos para o conhecimento
[00:06:33] que nós já temos e aplicá-lo a situações novas que acontecem por descobertas que estão
[00:06:40] verdadeiramente na fronteira do conhecimento.
[00:06:42] Até essa tensão que existe entre a ciência que é dirigida uma missão e a ciência
[00:06:48] que é dirigida pela curiosidade dos cientistas, é uma tensão que é permanente, que
[00:06:53] os cientistas têm que viver com ela, mas que nós devemos abraçá-la como fonte de progresso.
[00:06:59] E não como uma escolha que os cientistas e os decisores políticos têm que fazer.
[00:07:06] O convívio e a vivência destas duas realidades é absolutamente crítica.
[00:07:11] O seu trabalho, Luís, é um bom exemplo também das aplicações que surgem da pura
[00:07:16] curiosidade, das aplicações que às vezes não antecipámos.
[00:07:18] Porque Luís, para dar algum contexto, Luís Oliveira Silva investiga e coordena no grupo
[00:07:25] de lasers e plasmas do Instituto Superior Técnico e ele interessa-se pelos mistérios da luz

[00:07:32] extrema, no universo e no laboratório, mas o seu trabalho, o seu percurso de longos
[00:07:38] anos tem ajudado a criar imagens clínicas, melhores, mais seguras para os doentes,
[00:07:43] mais baratas e que estão já a servir a comunidade nos hospitais, mas também tem um impacto
bastante
[00:07:51] transformador no tratamento de cancro com recurso a proteções.
[00:07:55] O que ele pergunta é, qual era o seu propósito inicial?
[00:07:57] Não era tratar o cancro, nem criar imagens clínicas melhores?
[00:08:01] Não, é preciso, nós estamos a trabalhar nesse sentido e estamos a dar passos nesse
[00:08:07] sentido e não estamos lá, se ele para clarificar qual é que é o impacto.
[00:08:11] Em relação às imagens já?
[00:08:12] Estamos lá.
[00:08:13] Sim, já fazemos imagens de alta resolução e o que é interessante e que é muito bem
[00:08:19] transmitido no livro da Joana da nossa autora é que há um conjunto de técnicas, há uma
[00:08:25] forma de olhar pós problemas, há uma forma de inquirir a realidade, que é comum
[00:08:30] a ciência independentemente daquilo que fazemos, se trabalhamos em física, em biologia,
[00:08:35] em ciências sociais, e isso é que nos permite resolver os problemas verdadeiramente
[00:08:40] complexos e verdadeiramente difíceis e quando nós estamos nessa fronteira há um conjunto
[00:08:45] de resultados que aparentemente podem não ter qualquer tipo de aplicação e a ciência
[00:08:53] está cheia desses exemplos, falando no laser, o laser quando foi criado as pessoas diziam
[00:09:00] são à procura de um problema. Diziam, aqui não serve para nada, não vai servir para nada.
[00:09:04] Então agora nós vamos a um supermercado, lá está o laser para medir nos códigos de barras,
[00:09:11] vamos fazer pequenas cirurgias, lá está o laser. Nós não podemos olhar para o objeto
[00:09:18] da nossa investigação e a partir de dizer isto não vai ter qualquer tipo de utilidade.
[00:09:24] O que está demonstrado, estatisticamente, é exatamente o contrário.
[00:09:28] Mas é interessante que o ensaio da Joana inserse em um conjunto de ensaios que ao longo dos
anos
[00:09:34] várias pessoas muito famosas, igualmente famosas têm inscitos. O Abraham Flexner fez um
ensaio sobre
[00:09:41] a utilidade do saber inútil. Ele foi o fundador do Instituto de Estudos Avançados em Princeton
[00:09:48] e ele explica como é que o facto de ter lá o Einstein, o von Neumann, de facto, mudou a
[00:09:54] história de ciência. O Science de Endless Frontier, do Vannevar Bush, que é o ensaio fundador
[00:09:59] de ciência nos Estados Unidos, também ilustra o papel da ciência fundamental. O Presidente
[00:10:06] Eisenhower manda uma carta ao Vannevar Bush a dizer assim, olha, os resultados de ciência
[00:10:12] foram tão importantes para a guerra, como é que nós agora transportamos isto a melhorar
[00:10:16] a vida das pessoas? Como é que nós combatemos as doenças? Como é que nós treinamos
[00:10:21] as nossas gerações futuras? O que o Vannevar Bush diz nesse relatório é que a ciência
[00:10:27] é fundamental, porque é aí que estatisticamente vão estar as grandes cobertas do futuro.
[00:10:31] Os exemplos são inúmeros, também ninguém pensava que estudar o sistema imunitário
[00:10:36] do Bactérias poderia vir a permitir curar doenças genéticas nos humanos. Enfim,

[00:10:41] Mónica, durante seis anos dirigiu o Instituto Gulbenkian de Ciência e, portanto, imagino
[00:10:46] que isto lhe tenha dado uma experiência, uma perspectiva mais ampla para além da
[00:10:50] sua experiência enquanto investigadora. Tema esta minorização, e pergunto-lhe, se
[00:10:54] tem assistido a isso, se assiste, tem isso à sua volta? Esta minorização para a qual
[00:10:59] a Joana alerta da ciência fundamental, aquela que se faz apenas pela busca do
[00:11:04] conhecimento, pelo conhecimento, em relação à ciência aplicada?
[00:11:09] Eu gostava de começar por dar os parabéns à Joana, gostei imenso de ler o livro
[00:11:13] e acho que o livro é bom para diferentes audiências. Acho que ela escreveu
[00:11:18] muito bem para audiências que não conhecem ciência, portanto exemplos excelentes,
[00:11:22] mesmo excelentes, que faz mesmo a pessoa pensar, mas também para os próprios
[00:11:26] cientistas acho que é super interessante pensar mais profundamente sobre o que
[00:11:31] a ciência e depois, no fim, é uma realidade mais aplicada a realidade
[00:11:34] portuguesa e como é que a ciência em Portugal deve ser organizada. Mas acho
[00:11:37] que esta parte de refletir o que a ciência é muito interessante e
[00:11:40] muito importante para os próprios cientistas fazerem esse exercício.
[00:11:44] Em relação ao que é que se passa, eu acho que como a Joana disse e o Luis disse,
[00:11:48] quer dizer, o que se passa não é só a nível nacional, é também a nível
[00:11:52] internacional, não é desta tensão e que a Joana também se põe muito bem no
[00:11:57] livro, que é uma tensão...
[00:12:00] No fundo, o sucesso da ciência tem implicações a vários níveis,
[00:12:04] tem esta implicação que estamos a falar agora do financiamento,
[00:12:07] mas tem implicações na própria ciência,
[00:12:09] que é muito interessante o ponto de vista da ciência crescer,
[00:12:11] tanto que está tão compartimentalizada,
[00:12:14] que já é mais difícil fazermos a ciência realmente disruptiva,
[00:12:17] que é, através, quando atravessamos várias fronteiras da ciência,
[00:12:21] e, por outro lado, a parte da comunicação.
[00:12:23] Como é que nós comunicamos esta ciência que é tão complicada de comunicar,
[00:12:28] que já é tão complicada dela própria,
[00:12:30] mas, por outro lado, o próprio exercício de comunicar a ciência pela beleza que a ciência tem, né?
[00:12:36] E, portanto, eu acho que sim realmente a esta atenção,
[00:12:39] eu só recentemente estava a organizar uma conferência sobre como é que a minha própria ciência,
[00:12:43] que é a biologia das células, pode ter um impacto nas alterações climáticas
[00:12:47] e na resiliência, a termos mais resiliência às alterações climáticas.
[00:12:50] E tínhamos uma data de financiadores internacionais,
[00:12:53] portanto, não estamos a falar da realidade portuguesa,
[00:12:55] temos o Welcome Trust, a Comissão Europeia, por aí fora.
[00:12:59] E aqui a atenção, mais uma vez, é que nós temos uma crise que é imediata,

[00:13:02] é agora, nós estamos a viver as alterações climáticas,
[00:13:04] falamos com pessoas que vivem em certos países,
[00:13:07] alterações se sentem-se na agricultura já, né?
[00:13:10] E em Portugal, acho que em certos sítios, também provavelmente já.
[00:13:13] Por outro lado, nós sabemos, como isso estava a dizer,
[00:13:16] que para certos os problemas que são tão diferentes,
[00:13:20] não é a ciência imediata que nos vai dar a solução.
[00:13:23] A ciência disruptiva, a ciência fundamental é a curiosidade
[00:13:25] de irmos procurar qualquer coisa que é completamente diferente.
[00:13:29] Mas temos que resolver o problema já.
[00:13:31] Portanto, a tensão é muito grande,
[00:13:33] eu acho que aí nas alterações climáticas
[00:13:35] ainda se sente mais do que em qualquer outro problema.
[00:13:39] E na realidade, a única maneira é fazermos os dois.
[00:13:42] Temos que ter maneira de fazer os dois,
[00:13:43] eu acho que tem que haver maneira
[00:13:45] dos diferentes financiadores estarem articulados
[00:13:47] para conseguimos cobrir o espectro da ciência,
[00:13:51] desde o mais fundamental que nós chamamos
[00:13:53] o céu azul na Blue Sky, a curiosidade de irmos
[00:13:56] à procura daquilo que não sabemos mesmo
[00:13:58] à parte mais aplicada.
[00:14:00] Mas eu agora, a Joana pediu-me que nós fazemos desafios.
[00:14:03] Ah, Joana, portanto, eu vou começar com o que é
[00:14:06] do ponto de vista da comunicação.
[00:14:09] Porque na realidade, é verdade que a ciência
[00:14:11] sofre do seu próprio sucesso
[00:14:13] e que nós cientistas, quando comunicamos
[00:14:15] o que fazemos, muitas vezes dizemos que
[00:14:18] em última análise isto vai servir para
[00:14:22] e a própria Joana no livro,
[00:14:26] pronto, vai a provocação.
[00:14:28] Quando fala de coisas como o Alpha Fold,
[00:14:31] que foi uma descoberta recentemente utilizando
[00:14:33] a inteligência artificial, que se conseguiu
[00:14:36] descobrir como é que as máquinas que estão dentro de nós
[00:14:39] fazem, têm uma estrutura 3D,
[00:14:42] que é tão importante para a sua ação,

[00:14:44] e ela explica que, em última análise,
[00:14:46] para desenvolver novos fármacos para curar doenças.
[00:14:49] E, portanto, acho que aqui uma questão muito importante
[00:14:52] no fundo, como é que nós, sabendo que a ciência
[00:14:54] é tão importante não só para desenvolver problemas,
[00:14:57] mas por aquilo que nos proporciona no conhecimento...
[00:15:00] do mundo, curiosidade, conhecemos o mundo da nossa volta, e que isso eventualmente pode
[00:15:04] dar soluções, como no caso do trabalho do Luís, como ele estava a falar, como é que
[00:15:08] nós comunicamos isso? Eu acho que isto é mesmo um desafio, como é que nós fazemos
[00:15:14] com que isto seja tão interessante, que as pessoas pensem, como arte, e temos que
[00:15:20] investir nisto. O Luís consegue fazer isso falando dos pulsares
[00:15:23] desses faróis do universo, absolutamente misteriosos e exóticos.
[00:15:28] Sim, mas eu próprio sinto que há algo que eu não estou a fazer da forma do que é necessário
[00:15:36] fazer. Mas as pessoas querem sempre saber o que é que vai sair daí em benefício das
[00:15:40] suas vidas. E os jornalistas, em particular, também.
[00:15:41] Eu saio, eu debato muito com esse desafio, com esse dilema.
[00:15:45] Mas talvez isso não seja o salto fundamental que, em termos da comunicação da ciência,
[00:15:54] nós temos que fazer. E a Joana toca este ponto ligeiramente no livro, porque é algo que
[00:15:59] é muito mais importante para o público e para os cidadãos do que aquilo que os
[00:16:04] cientistas fazem, como é que os cientistas fazem, como é que os cientistas olham
[00:16:11] para os problemas e como é que os resolvem. E esta forma do que é fazer-se é assim, do
[00:16:16] que é um método científico. É talvez algo que é menos tangível, mas é algo que é cada
[00:16:21] vez mais importante na nossa sociedade. Porque o que os cientistas fazem, olham para
[00:16:26] as evidências, recolhem os dados, constroem modelos empíricos e depois questionam,
[00:16:35] discutem com os colegas, testam-os das hipóteses e tiram conclusões destes resultados.
[00:16:41] Isto é aquilo que cada vez mais os cidadãos têm que fazer, os nossos cidadãos têm
[00:16:45] que fazer na tomada de um conjunto de decisões cada vez mais complexas que nós temos que
[00:16:50] tomar no nosso dia a dia, que os cidadãos políticos têm que tomar no nosso dia a dia.
[00:16:54] Para além dos gadgets que a ciência produz, dos telemóveis, de toda a tecnologia
[00:17:02] que está associada, há algo muito mais profundo que é a forma como os cientistas interagem
[00:17:08] com a realidade. Isto é cada vez mais importante no mundo em que nós vivemos
[00:17:12] desinformação, opiniões, rumores. Como é que nós capacitamos toda a sociedade para
[00:17:19] pensar como um cientista?
[00:17:21] Joana, sobre isto eu também queria que respondesse à provocação da Mónica, mas também no
[00:17:26] livro Defende que é preciso repensar não só a comunicação de ciência, mas a
[00:17:31] educação, a ciência na educação. E já não temos só que treinar o espírito
[00:17:35] crítico, ou se calhar já treinamos até demais o espírito crítico, uma vez que agora é difícil
[00:17:40] acreditar seja no que for, mas é preciso treinar a humildade, para parar para a complexidade

[00:17:47] e abraçar a dificuldade. Como é que isso se faz?

[00:17:51] Obviamente não sei, mas até porque agora é muito esquisito, eu não sei se é verdade

[00:17:57] para toda a gente, mas eu acho que é muito esquisito.

[00:18:00] estranho agora estar a falar sobre isto e estar a falar da ciência ou do forma deslocada

[00:18:06] do que se passa no mundo e dos movimentos políticos e depois como é que de repente

[00:18:13] temos cientistas, conforme as embolgias ou física, a falar sobre a extrema direita

[00:18:18] ou falar sobre movimentos futbolistas e a verdade é que estamos sempre a perguntar

[00:18:23] para eles e é difícil não pegar nisso.

[00:18:26] Outro dia também perguntaram-me se eu vejo se uma pessoa quisesse agora a ciência

[00:18:31] o que é que eu dizia, o que é que o conselho se acolhedava.

[00:18:34] Eu acho que é sempre que o conselho que é, ah não, as pessoas devem fazer o que sentem

[00:18:39] e os bons, pronto, que eu acho que é verdade, eu acho que descobrir algo é algo que dá

[00:18:43] uma alegria muito profunda e é difícil dizer alguém a pedir-ca disso, a pedir-ca

[00:18:49] de tentar descobrir algo porque é bastante único, mas eu acho que também devia dizer

[00:18:53] a seguir, mas secretamente está preparado para ter um gêmeo que é ativista, portanto

[00:18:57] que faz política e que vai falar e que tem voz, que tem peso na sociedade e que tem

[00:19:02] uma voz pública que é cada vez mais necessária, como quando há duas coisas talvez que eu

[00:19:10] acho que é formação de cientista e custa-me também mais uma vez dizer isto porque

[00:19:14] eu não sou uma pessoa que diga com facilidade que nós viemos ser governos tecnocratas,

[00:19:20] não é do contrário, não acho nada que a solução dos problemas sociais seja técnica,

[00:19:25] mas e nunca defenderia um governo tecnocrata, mas há um treino que é dado, que é dado nas

[00:19:34] ciências, não são as ciências exatas, mas é dado nas ciências sociais que é dado

[00:19:38] profundamente na filosofia e que nós estamos a esquecer, que é a capacidade de pensar

[00:19:43] muito e essa que eu acho que muitas vezes quando eu vejo os cursos populistas,

[00:19:49] quando eu vejo as conversas, a sensação que eu tenho é que alguém que esteja habituado

[00:19:54] a pensar muito, venha de que formação venha, não cai naquele discurso facilitista tão

[00:20:00] facilmente, a capacidade de ver os diferentes lados, perceber que as coisas têm nuances

[00:20:06] que são subtis, que há outras formas de ver, que há outras possibilidades, não

[00:20:13] parece que é difícil, que é mais difícil alguém que esteja habituado a pensar mesmo

[00:20:19] muito, muito tempo sobre a mesma coisa, cair nessas, portanto claro que para mim é tentador

[00:20:25] dizer nós devíamos ensinar mais ciências ou melhores, porque esta obsessão com este

[00:20:31] tema e o ensino das ciências também não me convence, pelo contrário, acho que mais

[00:20:35] uma vez podemos ter esta tendência de cair no movimento tecnocrata e que estamos

[00:20:39] ensinando a técnica e nós estamos ensinando a pensar muito, muito, muito, muito sobre um

[00:20:44] problema e aí quando me dizem que em doutor de aviso uma conferência de educação, estava

[00:20:52] ouvir as jovens a falar e a certa altura há uma rapariga que diz, não percebe o que

[00:20:57] nós temos filosofia na escola, ou porque nós temos gramática.

[00:21:00] na escola, e gostou muito que ninguém do pai nele tivesse dito, porque se tu sei filosofia

[00:21:04] não sabes viver.

[00:21:05] Como é que se aprende a viver, se não se percebe o que é que os outros pensaram antes
[00:21:08] de ir?

[00:21:09] E é só superficialidade, é só o que eu gostava que conseguíssemos fazer, era ensinar
[00:21:16] a pensar muito.

[00:21:17] E eu não sei como é que isto se faz, mas não me parece que estejamos no caminho
[00:21:21] certo.

[00:21:22] Joana gostava de avançar para a parte do Manifesto, mas para isso é preciso
[00:21:27] traçar um pouco um cenário, portanto, para respondermos às perguntas como deveríamos
[00:21:31] fazer ciência em Portugal, como se deveria fazer, vou fazer um breve, ler dois parágrafos
[00:21:35] sobre o Estado, enfim, como fazemos agora.

[00:21:39] E na página 108 escreve a Joana que 80% do tecido científico português não tem um
[00:21:45] vínculo laboral estável e pelo menos um terço tem sintomas de burnout.

[00:21:49] E antes disso, na página 50 escreve sobre a pressão para publicar, no mundo de recursos
[00:21:55] limitados, quer de tempo, quer de dinheiro, é impossível que esta explosão de publicações
[00:22:00] não coloque pressões desumanas nos investigadores.

[00:22:03] Ao serem forçados a produzir cada vez mais, deixam de lado as perguntas importantes de
[00:22:07] longo prazo para se dedicarem a problemas de muito mais curto prazo e que lhes garantam
[00:22:13] financiamento e resultados rápidos.

[00:22:15] Em vez de abertura e risco, lá está, temos o publish or perish, publicar ou perecer.

[00:22:22] A Joana propõe, para alterar o Estado das coisas, propõe um manifesto, propõe nove
[00:22:27] mudanças de base e eu queria pedir-lhe, em áreas, desde o financiamento, a avaliação,
[00:22:33] passando pela estabilidade, eu queria pedir-lhe, Joana, para destacar uma dessas áreas.
[00:22:37] Qual é a prioritária?

[00:22:38] Começam eles.

[00:22:40] Começam eles?

[00:22:41] Muito bem.

[00:22:42] Luís, e aqui também, indo ao encontro dos desejos da Joana, peço-lhe que escolha
[00:22:48] uma que, o que é que destaque e o que é que descarta, ou seja, qual é a ideia que
[00:22:53] ele parece melhor e o que é que acha que não é factível, que não tem tanta interesse?
[00:22:58] Bem, eu começo pela que eu gosto mais e que eu acho que é mais difícil de implementar
[00:23:05] e depois aquela que eu entendo que pode ter maior impacto, mais curto prazo.

[00:23:12] Ok.

[00:23:13] Pode ser?

[00:23:14] Pode ser.

[00:23:15] O que eu sei de que eu gosto mais é o conceito deste conceito de slow science, em que nós
[00:23:22] privilegemos a qualidade versus a quantidade.

[00:23:27] Eu tenho pensado muito sobre isto e tenho debatido em meu próprio trabalho como é que nós

[00:23:32] atingimos isto, mas o contexto em que nós vivemos não é de facto esta competição

[00:23:38] por recursos escassos, esta ciência quase subsistência em que nós vivemos.

[00:23:43] Não é muito, não permite de facto, não dá margem para esta slow science e aproveitando

[00:23:53] aqui é o conceito da slow science, as pessoas que lideram os grupos também.

[00:24:00] Também se vê em um dilema que eu ouvi a primeira vez bem explicado pelo Anthony Bourdain, ligado

[00:24:08] à alta cozinha.

[00:24:09] Ele levantou esta questão quando havia em Los Angeles um chefe muito famoso chamado

[00:24:17] Wolfgang Puck, começou a fazer pizas.

[00:24:20] Ele tinha um restaurante muito famoso, ele se paga no centro em Beverly Hills, ele

[00:24:24] começou a fazer pizas.

[00:24:25] E o Anthony Bourdain perguntou-lhe, por que é que tu agora, ele perguntou

[00:24:28] isto a outros chefes?

[00:24:29] Porque é que vocês agora que fazem cozinha de alta qualidade, porque é que vocês agora

[00:24:34] estão, de facto, a fazer o sellout, era o que ele dizia, porque é que vocês agora

[00:24:38] optam por massificar aquilo que vocês fazem.

[00:24:41] E estive a resposta que é mais espetacular que, de facto, atingir um nível tão

[00:24:49] elevado exige equipas vastíssimas.

[00:24:53] E a terminar a altura nós, como chefes das nossas equipas, temos que criar oportunidades

[00:24:57] para as pessoas que nos ajudaram a conquistar ou resolver determinados problemas.

[00:25:05] Como é que nós fazemos isso?

[00:25:06] Nós temos que expandir, temos que aumentar, temos que massificar aquilo que fazemos.

[00:25:11] Para estar aqui um dilema, como é que nós mantemos alta qualidade, como é que nós

[00:25:15] promovemos oportunidades para todas as pessoas que trabalham com nós?

[00:25:19] Eu não sei como é que isso faz, a não ser fazer as pizas do Wolfgang Puck.

[00:25:23] Eu não sei como é que isso faz.

[00:25:25] Para estar aí vindo com esse dilema, para ter esse dilema, resolve-se fazer um

[00:25:29] bocadinho mais, se calhar às vezes com um bocadinho menos qualidade.

[00:25:32] Se calhar é isso.

[00:25:33] O que me parece das ideias que foram transmitidas, o que eu gostei mais foi

[00:25:40] talvez seja aquela que é relacionada com aquilo que nós pudemos fazer ao nível

[00:25:45] de FCT.

[00:25:46] Clarificar a sua missão, clarificar a sua missão, dar mais estabilidade,

[00:25:53] estabelecer projetos de mais longo prazo, criar aquilo que a comunidade anda a

[00:25:58] falar há 20 anos, o que a Mónica já anda a falar, é das pessoas que andam a falar

[00:26:04] sobre isso há mais tempo na nossa comunidade, criar aqui um contexto em

[00:26:09] que as pessoas percebam quais é que são os regras e qual é que é a visão de

[00:26:13] meio-longo prazo que nós temos.

[00:26:15] Idealmente isso deveria ser informado por uma estratégia nacional para a

[00:26:19] paciência, que deveria estar ligada a uma estratégia europeia, mas eu penso
[00:26:24] como a alavanca mais fácil de ativar, talvez seja essa,
[00:26:29] clarificar o papel, a missão e todo o enquadramento da Fundação Próxima
[00:26:34] e Tecnologia.
[00:26:35] Mónica, no seu caso, o que é que tentaria implementar, o que é que
[00:26:39] preferia implementar amanhã já?
[00:26:41] Eu acho que concordo com as várias medidas, mesmo como algumas que são
[00:26:45] mais diferentes do que a gente tem discutido e que seria valer à
[00:26:49] pena discutir, mas acho que aquela, eu acho que todas seriam boas, várias
[00:26:53] que temos estado a discutir ao longo de muito tempo e não, nunca acontece, mas...
[00:26:58] Este leva, levou-lo a excitar ela.
[00:27:00] Vixi há pouco tempo no jornal, a little last conversation, a little more action please.
[00:27:05] Exatamente.
[00:27:06] Exatamente.
[00:27:07] Mas acho que se a questão que a Joana também fala de haver um gabinete de apoio à decisão,
[00:27:15] um gabinete de ciência de apoio à decisão política, que também fosse apoio à decisão
[00:27:20] política relacionada com as políticas de ciência, nomeadamente isso pega no outro
[00:27:24] medida que ela fala, que é avaliar aquilo que se tem feito em Portugal, o que é que funciona
[00:27:28] e não funciona, porque no fundo não temos um bolo muito grande de dinheiro, portanto o que faz
sentido
[00:27:34] é avaliar o que é que se tem feito e continuar aquilo que se faz bem e deitar fora aquilo que
[00:27:41] não funciona, não é isso que temos visto, as pessoas chegam, deitam fora, muitas vezes aquilo
[00:27:45] que funciona bem, fazem outras coisas e é tudo aleatório.
[00:27:48] E portanto acho que o haver apoio à decisão política baseado na ciência, baseado em dados
[00:27:55] e na ciência em todas as áreas, a nível do governo, mas também na própria área da ciência,
[00:28:02] portanto logo aqui falamos numa revolução a nível do país e da própria ciência do país
[00:28:07] que acho que seria muito importante.
[00:28:09] Ou seja, o apoio à decisão e que a decisão depois fosse mesmo baseada nisso.
[00:28:13] Joana, já chegou alguma escolha?
[00:28:17] Eu acho que se calhar até dizia uma coisa que não está, mas que me tenho andado a perceber
mais
[00:28:26] e eu também não sei se Cabrinha não ia sair deste e gostava de saber a sua opinião,
[00:28:32] mas eu acho que uma das vantagens da, eu acho que a ciência permite algo que nem tudo que
[00:28:38] que, eu acho que a ciência permite uma perspectiva otimista sobre o mundo e sobre o futuro
[00:28:44] e agora acho que nós estamos a precisar muito de perspectivas otimistas sobre o futuro
[00:28:49] e então acho que se calhar uma outra medida e estar ligada com esta questão de haver uma
estratégia
[00:28:57] é a possibilidade, porque se nós tivéssemos uma estratégia para a ciência
[00:29:02] que fosse claro à médio e ao longo prazo, que nós soubéssemos o tipo de investimento

[00:29:06] que de facto os políticos investissem o que dizem que querem investir,
[00:29:10] porque todos dizem nós vamos falar dos 3% há tempos, dos 3% do PIB
[00:29:15] e nunca chegamos nem lá perto, nem lá perto.
[00:29:18] Só ver essa perspectiva, acho que até era muito mais inspirador para os jovens
[00:29:24] e para os, porque nós, pronto já, ainda não devemos seguirmos a dar, mas quase, né?
[00:29:29] E agora como é que nós criamos este espaço para as pessoas que vêm depois de nós
[00:29:34] e para que essas sintam inspiradas e acho que pode ser fácil ver numa perspectiva histórica
[00:29:41] que tentem de um bocadinho dar no ensaio, de também como é que as coisas têm...
[00:29:45] Há muitas coisas que pioraram e há muitas coisas que melhoraram
[00:29:47] e as coisas que pioraram são, em grande parte, a nossa culpa dos cientistas
[00:29:51] nós é que nos impusemos este ritmo, nós é que nos impusemos a PIB review
[00:29:55] nós é que nos impusemos o tipo de estrutura que temos, portanto nós também podemos desimpor.
[00:30:00] e está um bocadinho nas nossas mãos mudar a...
[00:30:04] Fia, eu acho que isto liga-se, e na continuação do que a Joana está a dizer,
[00:30:10] com uma questão também de identidade do país.
[00:30:12] Que tipo de identidade é que nós queremos para motivar as gerações mais novas?
[00:30:16] E eu acho que uma identidade que nós tínhamos a certa altura,
[00:30:20] quando eu voltei para Portugal de preforé, era sentir,
[00:30:22] porque havia realmente investimento na ciência,
[00:30:24] que havia uma identidade de sermos inovadores.
[00:30:27] Queremos ser inovadores e que poderíamos vir a ser inovadores,
[00:30:30] e que seria um país de inovadores.
[00:30:32] E que eu sinto que não é tanto assim agora.
[00:30:35] E, portanto, acho que...
[00:30:37] Ou seja, organizar as coisas para quando se fala, faz-se,
[00:30:41] e realmente mostrar que é possível que há uma visão
[00:30:45] de que nós podemos ser um país que realmente desenha os novos instrumentos
[00:30:51] e não aquele que utiliza só o que os outros desenharam, né?
[00:30:55] O Pedro Nunes, não é?
[00:30:57] Eu acho que isso seria muito importante
[00:30:59] e que poderia dar-me esperança às novas gerações
[00:31:01] para também ficarem em Portugal, não é?
[00:31:03] Uma história que será que eu queria contar,
[00:31:05] que não está no ensaio,
[00:31:07] que a certa altura, o Howard Hughes Medical Institute,
[00:31:09] que é um dos maiores financiadores nos Estados Unidos,
[00:31:11] em nível mundial de investigação científica,
[00:31:13] criou um programa para apoiar jovens cientistas

[00:31:18] de países que voam sem low achieving,
[00:31:22] portanto que não tivessem tão alto na produção científica
[00:31:25] e eles fizeram uma aposta para os alternadores
[00:31:27] que ganham o Prémio Nobel,
[00:31:29] descobriram uma série de proteínas florescentes,
[00:31:31] também uma descoberta que parecia que não sabia para nada,
[00:31:33] e ele conta a história de que eles tiveram lá no grupo
[00:31:38] que estava a escolher a fazer uma aposta
[00:31:40] de que país é que eles iam ter mais vencedores, ok?
[00:31:43] E então toda a gente votou na China,
[00:31:45] porque é óbvio, né?
[00:31:46] Com tanta gente, a China ou a Índia seriam.
[00:31:48] E depois, na verdade, Portugal teve tantos como a China,
[00:31:51] foram cinco para Portugal, cinco.
[00:31:53] E eles pensam como é que isto é possível,
[00:31:55] como é que nós, destes países todos, escolhemos cinco para Portugal
[00:31:59] e vieram a Portugal para perceber porquê e destes praticamente todos,
[00:32:04] tinham sido incubados no Instituto de Comença de Ciência,
[00:32:06] ou como antigos alunos,
[00:32:08] ou como pais iniciais depois da Champalimoc na altura
[00:32:12] ainda estava no IGC.
[00:32:14] Portanto, já houve um historial de fazer coisas que funcionam,
[00:32:18] já houve um historial de fazer um programa doutoral
[00:32:20] fora de série.
[00:32:21] Já houve um historial de fazer institutos fora de série.
[00:32:23] Já se fez, já se fez.
[00:32:25] E a geração da Mónica, que regressa a Portugal,
[00:32:29] porque eu sou feita com a Márcia,
[00:32:30] mas a Mónica abriu portas para pessoas como eu pois virei.
[00:32:37] E acho que viemos numa altura em que parecia que Portugal
[00:32:40] ia ser este caso de sucesso do HHMI,
[00:32:44] não é este caso de sucesso do Howard News Medical Institute.
[00:32:47] E os últimos anos têm sido difíceis de viver
[00:32:49] porque têm sido de caimento nesta aposta,
[00:32:52] mas da mesma forma, que em meia-doze de anos,
[00:32:55] houve António Coutinho, Mariano Gago e uma Maria...
[00:33:00] que criaram isto. Também, em um Quintanilha e uma série de gente que criaram isto e criaram
[00:33:10] este movimento e que tu também se calhava o taste com o Dias de Deus ou pouco de coisa,

[00:33:16] naquela altura em que parecia que as coisas iam, que víamos motivados e agora, mas se
[00:33:22] foi possível há 20 anos é possível outra vez. É possível, sem dúvida, e aí a
[00:33:27] massa crítica e é perfeitamente possível. Tem que haver uma aposta política na ciência.
[00:33:31] Já voltamos ao financiamento com um exemplo particular de Cabo Verde, mas criei ainda, há uma
das
[00:33:38] propostas da Joana que me chamou particularmente à atenção e eu gostava de vos ouvir sobre
isso,
[00:33:41] que é para garantir que não deixamos de fazer ciência fora da caixa e ela faz uma
[00:33:47] proposta que também me parece bastante fora da caixa, que é deixar alguma, uma pequena
[00:33:52] parcela dos projetos a escolher, a sorte, nas mãos da sorte, literalmente fazer um surteio,
[00:33:58] 10 a 15% dos projetos. Joana, isto existe, é algo que a gente conheça, que vantagens é que
estraria...
[00:34:05] Que eu saiba, já existiram tentativas, ou vou-me a pelo menos na Austria de surteio,
[00:34:12] é algo que é falado cada vez mais. E na Austrália acho que na Austrália já existiu.
[00:34:16] Então acho que sim, já tem havido experiências.
[00:34:19] A Joana diz, ninguém sabe onde poderá estar a nova penicilina e temos de criar espaço para que
[00:34:23] as mentes preparadas possam conspirar em placas de pétri, não necessariamente de forma literal.
[00:34:28] O que é que isto permitiria, este surteio?
[00:34:31] A ideia é que... eu tento contar alguns desses exemplos, não é ensaio, mas como
[00:34:37] eu estava a falar, é uma única imensa e imensa exemplo das que essas experiências,
[00:34:41] as cobertas mais disruptivas que mudaram de facto a nossa vida raramente foram previstas.
[00:34:46] Raramente alguém escreveu um projeto e disse, eu vou descobrir o laser, não é?
[00:34:50] Eu vou descobrir um antibiótico que vai salvar minhas devidas.
[00:34:53] São coisas que são mesmo, mesmo difíceis de prever.
[00:34:56] E o que é que tem acontecido? Como é que isto se tem feito?
[00:34:59] Tem havido gente muito boa, a quem são dadas muitas condições.
[00:35:03] E as vezes atendem são muito bons.
[00:35:05] E isso é também importante.
[00:35:06] Poder ter esta ideia do gênio, do brilhantismo, também acho que é preciso desmontar.
[00:35:11] É mais importante ver estruturas, institutos, dar condições muito boas para que pessoas
[00:35:17] se juntem a pensar juntas.
[00:35:19] E daí é que surgem muitas vezes estas coisas mais interessantes.
[00:35:24] E como não sabe prever, historicamente havia um rei que dava um monte de dinheiro
[00:35:30] e as pessoas brincavam e ninguém estava a ver, mas publicasse algum artigo.
[00:35:34] Não, quer dizer, não queria saber daquilo.
[00:35:36] E depois, as pessoas tinham muito mais de verdade para explorar.
[00:35:39] E também muitas vezes os próprios cientistas tinham o seu próprio...
[00:35:43] Não era gente que viveu dependente precário de bolsa em bolsa.
[00:35:47] Quando nós mudamos a estrutura do sistema e a maneira como financiamos,

[00:35:51] nós ficamos dependentes deste modelo que temos agora,
[00:35:55] em que nós antes temos de dizer aquilo que vamos descobrir.
[00:36:00] Isto limita-nos, quer na nossa imaginação, quer na tenda e depois é uma fraude, desculpa,
[00:36:07] é dizer isto assim, mas é porque nós todos fazemos parte deste mecanismo, mas nós sabemos
[00:36:11] que as pessoas, nós quando estamos revergentes, sabemos muitas vezes que as pessoas até já
[00:36:17] fizeram aquilo e que agora já estão a pedir dinheiro para fazer outra coisa, qualquer
[00:36:20] coisa que você não sabe em meio, que é todo o sistema está montado para nós
[00:36:23] não podermos dizer, eu tenho uma ideia incrível e quero brincar com ela ou eu
[00:36:28] tenho uma equipe incrível e preciso de tempo para ver o que é que nós conseguimos tirar
[00:36:32] daqui e porque nós neste momento já não financiamos esta ciência de cuspir nas placas
[00:36:38] de Petri, não literal, porque essa já foi feita, não interessa né, mas já nos deu
[00:36:43] penicilina e outras coisas, já não vale a pena, mas precisamos conseguir ter humildade
[00:36:50] de saber que se nós tentamos prever o futuro e dizer tudo como vai acontecer, estamos
[00:36:56] a reduzir na prática as hipóteses de fazer um bom trabalho, portanto estamos nos aminorar
[00:37:03] e daí o lado da maldição e depois existem estas bolsas do European Research Council
[00:37:10] de quais nós estamos os três uns felizes para o negociário, em que podemos um bocadinho
[00:37:14] mais do que nós outras dizer, tem esta ideia, mas mesmo essas eu acho que estão cada
[00:37:19] vez mais a precisar de que se diga como é que vai ser e mesmo essas e então
[00:37:24] não há, onde é que há o financiamento, podia ser privado, que podia vir de fundações
[00:37:29] e de pessoas com visão para dizer, eu aposto nesta pessoa, eu aposto nesta equipa, eu
[00:37:33] aposto nesta instituto, eu aposto nesta, nesta, falta-me senado científica em Portugal, vamos
[00:37:40] em Portugal e do lado, não é, eu quero postar neste país, eu quero postar neste
[00:37:43] agente, eu quero postar neste Pedro Nunes, eu quero postar nesta Escola de Sagres,
[00:37:47] eu quero postar nisto, quanto a eterna questão do financiamento é legítimo
[00:37:53] que nos questionemos, deve um país pequeno e não muito rico, investir significativamente
[00:37:59] em ciência, bom, a Joana coordenou um programa de doutoral em Cabo Verde, um país mais
[00:38:07] pequeno e menos rico do que Portugal e o Ministro da Ciência da Altura arriscou e chegou
[00:38:13] à conclusão que sim, como é que foi essa experiência Joana?
[00:38:16] Ele disse uma frase muito bonita que eu pongo no e-sci porque era uma pessoa
[00:38:19] verdadeiramente inspiradora e acho que teve uma visão incrível e ele teve de explicar em
[00:38:27] Cabo Verde que é um país mais uma vez mais pequeno e mais pobre do que o nosso, porque
[00:38:32] é que um investir em ciência, porque é que eles tinham de pôr dinheiro e porque ele
[00:38:36] ia pôr aquilo e ele deu como exemplo o Prato Nacional que é Cachupa e ele disse nós
[00:38:41] todos os anos aqui em Cabo Verde, a Cachupa e a base de feijão em Milho, como a maior
[00:38:46] parte das práticas e nós temos decidido, quando temos o Milho na mão, quanto o Milho
[00:38:50] é que nós usamos para Cachupa e quanto o Milho é que nós usamos para Cementeira.
[00:38:55] Se comermos todo, para o ano não semeamos, semearmos todo, este ano não comemos e
[00:38:59] a Cement...

[00:39:00] A cementeira é arriscada, não é?

[00:39:01] Outra vez voltando à ideia da Gota, cai no deserto.

[00:39:03] A cementeira pode correr muito mal, o que nós comemos já é nosso.

[00:39:06] Mas ele dizia que a cachupa é o que nós comemos, é o que nós precisamos.

[00:39:11] E a cementeira é a ciência, sem ciência, sem semiarmos, para o ano não há cementeira.

[00:39:17] E também havia muitas conversas que nós tivemos sobre esta ideia de que os países

[00:39:21] só são verdadeiramente independentes, se produzem sobre o próprio conhecimento.

[00:39:25] Enquanto estamos dependentes do conhecimento que vem de fora, cada um descobre, escolhe

[00:39:30] investir e escolhe apostar no que queres.

[00:39:32] Se nós queremos ser um país independente, um continente independente, um universo independente,

[00:39:38] precisamos de fazer a nossa própria investigação e de descobrir aquilo que nós queremos saber.

[00:39:43] E por isso é que tem de haver um lado de investigação aplicada e dedicada,

[00:39:48] e tem de haver um lado de cementeira, tem de haver um lado de nós queremos semiar

[00:39:52] estas mentes, estas ideias, para poder mostrar que eu sou para o ano, para que eu sou para o ano.

[00:39:58] Mas para os apresentados, Joana.

[00:40:00] Eu não posso falar porque eu fico com...

[00:40:02] Eu digo isto como toda a imudestia, acho que eu tenho muito orgulho de ter feito este programa

[00:40:07] e eu acho que nunca vou fazer nada...

[00:40:09] Eu só pensei nos resultados puramente financeiros, vamos só para aí.

[00:40:13] É que rapidamente o investimento foi recuperado e quase triplicou já, não é?

[00:40:19] Sim, isso é verdade.

[00:40:20] O financiamento internacional que os estudantes conseguiram atrair para Cabo Verde.

[00:40:24] Isso é verdade, quase todos os investimentos em educação e em ciência.

[00:40:27] Este não foi especial.

[00:40:28] Ou seja, em muito poucos anos, duas ou três estudantes do programa que regressaram a Cabo Verde

[00:40:35] e começaram a concorrer a financiamento internacional da Globenkian, do ADCTP, da União Europeia,

[00:40:41] em três ou quatro anos tinham triplicado todo o dinheiro que Cabo Verde tinha investido no programa.

[00:40:46] Tinha atraído financiamento competitivo, internacional, que pagou para contrataram equipas,

[00:40:53] contrataram pessoas e este programa de camónica, programa doutorado de camónica fez parte.

[00:40:58] Eu já não sei como estão as contas, mas ao fim de muito pouco tempo tinha sido dez vezes

[00:41:02] o investimento que tinha sido feito em bolsas de RCs e HHMIs e assim.

[00:41:08] Por isso, quando se fala em investimento em ciência, há um investimento intangível

[00:41:13] do que se aprende, do que nós pensamos e há um investimento intangível que dá um retorno

[00:41:17] a pouquíssimas coisas que dêem o retorno que a ciência dá financeiramente, financeiramente.

[00:41:23] Quanto mais investe, mais retorno dá, quando se investe, bem claro, comenta-se.

[00:41:28] Temos neste palco também as vossas bolsas dos três, as bolsas europeias que trouxeram
[00:41:33] milhões de euros para a ciência portuguesa, só quando três pessoas que temos aqui.
[00:41:37] Luis, quantos milhões é que já trouxeste?
[00:41:40] Já trouxe muitos, trouxe muitos.
[00:41:44] Não pode ser só você a lembrar.
[00:41:46] Não, não, trouxe muitos, trouxe muitos, mas é preciso trazer mais, é preciso trazer mais.
[00:41:51] Eu queria aproveitar os últimos minutos para vos perguntar aos dois qual é a coisa
[00:41:55] mais importante que tem para dizer sobre financiamento de ciência em Portugal.
[00:42:00] Pode começar, Luiz, força?
[00:42:03] Eu citava a Marcia McNutt, que é Presidente da National Academy of Sciences, no dia 3 de
[00:42:09] junho fez um discurso que é o State of the Science, e ela terminou o discurso de dizer
[00:42:15] Funding Science is Funding Hope, financiar a ciência e financiar a esperança, financiar o futuro.
[00:42:22] Porque é este otimismo que os cientistas todos sentem, desde que não seja contra
[00:42:28] as leis da natureza nós vamos conseguir encontrar uma solução, nós vamos conseguir resolver os problemas.
[00:42:33] E este otimismo é absolutamente crítico no contexto em que nós vivemos e financiar a ciência
[00:42:41] é financiar o otimismo, é financiar o futuro.
[00:42:46] Mônica, eu concordo com Luiz, acho que o mais importante neste momento, pensando neste
[00:42:51] momento em Portugal, em que temos um novo governo, uma continuação de um governo,
[00:42:56] acho que se tivéssemos uma estratégia para a ciência em Portugal, a longo prazo, acho que já era um avanço brutal.
[00:43:06] Portanto, espero que o Ministro faça uma ciência, uma estratégia para a ciência e para a inovação,
[00:43:12] a longo prazo em Portugal, que conta também com a ciência fundamental, que é muito importante,
[00:43:17] e que no fundo as promessas do 3% que hajam um plano, como nós temos discutido,
[00:43:24] que haja um plano concreto, se não se consegue implementar em 2030, que seja um bocadinho mais à frente,
[00:43:29] mas que ao menos seja um caminho estabelecido com metas para que possa acontecer.
[00:43:36] E isso criaria este otimismo, também a atração de talento, porque quando sabemos que há um plano a longo prazo,
[00:43:44] quando sabemos que há financiamento constante, é muito mais fácil ter talento.
[00:43:48] Eu lembro de uma vez falar com o CEO da Novartis, que veio a Portugal pela primeira vez,
[00:43:53] e eu perguntei-lhe porque é que a Novartis não faz investigação em Portugal,
[00:43:57] só tem a parte de desenvolvimento no fundo em Portugal.
[00:44:00] E ele dizia que uma das partes importantes é esta parte de ver um financiamento constante para a ciência,
[00:44:05] para que a empresa tenha certeza que há talento e ideias sempre no ecossistema,
[00:44:11] para valer a pena, porque a empresa venha para cá, para também depois ter pessoas para a própria empresa,
[00:44:15] e ideias que eles possam depois desenvolver.

[00:44:18] Portanto, tudo isto, este investimento constante, também atraria a mais empresas que fariam a inovação de que tanto se fale.

[00:44:26] Como escreva Joana neste livro, que espero que chega muita gente e que faça seu caminho,

[00:44:30] a educação e a ciência são sementeiras quase infalíveis.

[00:44:34] Obrigada, [trecho pouco claro].